第 4 章　不确定性推理方法



第4章 不确定性推理方法

- 现实世界中由于客观上存在的随机性、模糊性，反映到知识以及由观察所得到的证据上来，就分别形成了不确定性的知识及不确定性的证据。因而还必须对不确定性知识的表示及推理进行研究。这就是本章将要讨论的不确定性推理。
- 下面首先讨论不确定性推理中的基本问题，然后着重介绍基于概率论的有关理论发展起来的不确定性推理方法，主要介绍可信度方法、证据理论，最后介绍目前在专家系统、信息处理、自动控制等领域广泛应用的依据模糊理论发展起来的模糊推理方法。

第4章 不确定性推理方法

- 4.1 不确定性推理的基本概念
- 4.2 可信度方法
- 4.3 证据理论
- 4.4 模糊推理方法

第4章 不确定性推理方法

- ✓ **4.1 不确定性推理中的基本问题**
- □ **4.2 可信度方法**
- □ **4.3 证据理论**
- □ **4.4 模糊推理方法**

4.1 不确定性推理中的基本问题

- 推理：从已知事实（证据）出发，通过运用相关知识逐步推出结论或者证明某个假设成立或不成立的思维过程。
- 不确定性推理：从不确定性的初始证据出发，通过运用不确定性的知识，最终推出具有一定程度的不确定性但却是合理或者近乎合理的结论的思维过程。

4.1 不确定性推理中的基本问题

- 不确定性的表示与量度
- 不确定性匹配算法及阈值的选择
- 组合证据不确定性的算法
- 不确定性的传递算法
- 结论不确定性的合成

4.1 不确定性推理中的基本问题

1. 不确定性的表示与量度

（1）知识不确定性的表示

（2）证据不确定性的表

（3）不确定性的量度

在专家系统中知识的不确定性一般

- 用户在求解问题时提供的初始证据。

① 能充分表达相应知识及证据不确定性的程度。

② 度量范围的指定便于领域专家及用户对不确定性的估计。

③ 便于对不确定性的传递进行计算，而且对结论算出的不确定性量度不能超出量度规定的范围。

④ 度量的确定应当是直观的，同时应有相应的理论依据。

4.1 不确定性推理中的基本问题

2. 不确定性匹配算法及阈值的选择

- 不确定性匹配算法：用来计算匹配双方相似程度的算法。
- 阈值：用来指出相似的“限度”。

3. 组合证据不确定性的算法：

- 最大最小方法、Hamacher方法、概率方法、有界方法、Einstein方法等。

4.1 不确定性推理中的基本问题

4. 不确定性的传递算法

（1）在每一步推理中，如何把证据及知识的不确定性传递给结论。

（2）在多步推理中，如何把初始证据的不确定性传递给最终结论。

5. 结论不确定性的合成

第4章 不确定性推理方法

- 4.1 不确定性推理的基本概念
- 4.2 可信度方法
- 4.3 证据理论
- 4.4 模糊推理方法

4.2 可信度方法

- 1975年肖特里菲（E. H. Shortliffe）等人在确定性理论（theory of confirmation）的基础上，结合概率论等提出的一种不确定性推理方法。
- 优点：直观、简单，且效果好。

4.2 可信度方法

- 可信度：根据经验对一个事物或现象为真的相信程度。
- 可信度带有较大的主观性和经验性，其准确性难以把握。
- C－F模型：基于可信度表示的不确定性推理的基本方法。

4.2 可信度方法

1. 知识不确定性的表示

- 产生式规则表示:

IF E THEN H $(CF(H,E))$

$CF(H,E)$：可信度因子（certainty factor），反映前提条件与结论的联系强度。

IF 头痛 AND 流涕 THEN 感冒 （0.7）

4.2 可信度方法

1. 知识不确定性的表示

- $CF(H, E)$ 的取值范围: [-1,1]。
- 若由于相应证据的出现增加结论 H 为真的可信度，则 $CF(H, E) > 0$，证据的出现越是支持 H 为真，就使$CF(H, E)$ 的值越大。
- 反之，$CF(H, E) < 0$，证据的出现越是支持 H 为假，$CF(H, E)$ 的值就越小。
- 若证据的出现与否与 H 无关，则 $CF(H, E) = 0$。

4.2 可信度方法

2. 证据不确定性的表示

$CF(E)=0.6$：　E的可信度为0.6

- 证据E的可信度取值范围：[-1，1]。
- 对于初始证据，若所有观察S能肯定它为真，则$CF(E)=1$。
- 若肯定它为假，则 $CF(E)=-1$。
- 若以某种程度为真，则 $0<CF(E)<1$。
- 若以某种程度为假，则 $-1<CF(E)<0$。
- 若未获得任何相关的观察，则 $CF(E)=0$。

2. 证据不确定性的表示

- **静态强度**$CF(H, E)$：知识的强度，即当 E 所对应的证据为真时对 H 的影响程度。
- **动态强度** $CF(E)$：证据 E 当前的不确定性程度。

3. 组合证据不确定性的算法

- 组合证据：多个单一证据的合取

$$E=E_1 \quad \text{AND} \quad E_2 \quad \text{AND} \quad \cdots \quad \text{AND} \quad E_n$$

则 $CF(E)=\min\{CF(E_1),CF(E_2),...,CF(E_n)\}$

- 组合证据：多个单一证据的析取

$$E=E_1 \quad \text{OR} \quad E_2 \quad \text{OR} \quad \cdots \quad \text{OR} \quad E_n$$

则 $CF(E)=\max\{CF(E_1),CF(E_2),\cdots,CF(E_n)\}$

4. 不确定性的传递算法

- C－F模型中的不确定性推理：从不确定的初始证据出发，通过运用相关的不确定性知识，最终推出结论并求出结论的可信度值。结论 H 的可信度由下式计算：

$$CF(H)=CF(H,E)\times\max\{0,CF(E)\}$$

当 $CF(E)<0$ 时，则 $CF(H)=0$

当 $CF(E)=1$ 时，则 $CF(H)=CF(H,E)$

5. 结论不确定性的合成算法

- 设知识：

$$\text{IF} \quad E_1 \quad \text{THEN} \quad H \qquad (CF(H, E_1))$$

$$\text{IF} \quad E_2 \quad \text{THEN} \quad H \qquad (CF(H, E_2))$$

（1）分别对每一条知识求出CF（H）：

$$CF_1(H) = CF(H, E_1) \times \max\{0, CF(E_1)\}$$

$$CF_2(H) = CF(H, E_2) \times \max\{0, CF(E_2)\}$$

5. 结论不确定性的合成算法

（2）求出E_1与E_2对H的综合影响所形成的可信度 $CF_{1,2}(H)$：

$$CF_{1,2}(H)=\begin{cases} CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)CF_2(H) & \text{若}CF_1(H)\geq 0,\quad CF_2(H)\geq 0 \\ CF_1(H)+CF_2(H)+CF_1(H)CF_2(H) & \text{若}CF_1(H)<0,\quad CF_2(H)<0 \\ \dfrac{CF_1(H)+CF_2(H)}{1-\min\{|CF_1(H)|,|CF_2(H)|\}} & \text{若}CF_1(H)\text{与}\quad CF_2(H)\text{异号} \end{cases}$$

4.2 可信度方法

例4.1 设有如下一组知识：

r_1: $IF \quad E_1 \quad THEN \quad H \quad (0.8)$

r_2: $IF \quad E_2 \quad THEN \quad H \quad (0.6)$

r_3: $IF \quad E_3 \quad THEN \quad H \quad (-0.5)$

r_4: $IF \quad E_4 \quad AND \quad (E_5 \quad OR \quad E_6) \quad THEN \quad E_1 \quad (0.7)$

r_5: $IF \quad E_7 \quad AND \quad E_8 \quad THEN \quad E_3 \quad (0.9)$

已知：$CF(E_2)=0.8,\ CF(E_4)=0.5,CF(E_5)=0.6,\ CF(E_6)=0.7,$

$CF(E_7)=0.6,\ CF(E_8)=0.9.$

求：$CF(H)$

解：

第一步：对每一条规则求出*CF*（*H*）。

r_4：

$$CF(E_1) = 0.7 \times \max\{0, CF[E_4 \quad AND \quad (E_5 \quad OR \quad E_6)]\}$$

$$= 0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_4), CF(E_5 \quad OR \quad E_6)\}\}$$

$$= 0.7 \times \max\{0, \min\{CF(E_4), \max\{CF(E_5), CF(E_6)\}\}\}$$

$$= 0.7 \times \max\{0, \min\{0.5, \max\{0.6, 0.7\}\}\}$$

$$= 0.7 \times \max\{0, 0.5\}$$

$$= 0.35$$

解：

第一步：对每一条规则求出*CF*（*H*）。

$$
\begin{aligned}
r_5: \quad CF(E_3) &= 0.9 \times \max\{0, CF(E_7 \quad AND \quad E_8)\} \\
&= 0.9 \times \max\{0, \min\{CF(E_7), CF(E_8)\}\} \\
&= 0.9 \times \max\{0, \min\{0.6, 0.9\}\} \\
&= 0.9 \times \max\{0, 0.6\} \\
&= 0.54
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
r_1: \quad CF_1(H) &= 0.8 \times \max\{0, CF(E_1)\} \\
&= 0.8 \times \max\{0, 0.35\} \\
&= 0.28
\end{aligned}
$$

解：

第一步：对每一条规则求出*CF*（*H*）。

$$r_2：\quad CF_2(H)=0.6\times\max\{0,CF(E_2)\}$$
$$=0.6\times\max\{0,0.8\}$$
$$=0.48$$

$$r_3：\quad CF_3(H)=-0.5\times\max\{0,CF(E_3)\}$$
$$=-0.5\times\max\{0,0.54\}$$
$$=-0.27$$

4.2 可信度方法

第二步：根据结论不确定性的合成算法得到：

$$CF_{1,2}(H)=CF_1(H)+CF_2(H)-CF_1(H)\times CF_2(H)$$

$$=0.28+0.48-0.28\times 0.48=0.63$$

$$CF_{1,2,3}(H)=\frac{CF_{1,2}(H)+CF_3(H)}{1-\min\{|CF_{1,2}(H)|,|CF_3(H)|\}}$$

$$=\frac{0.63-0.27}{1-\min\{0.63,0.27\}}=\frac{0.36}{0.73}=0.49$$

综合可信度：$CF(H)=0.49$

第4章 不确定性推理方法

- 4.1 不确定性推理的基本概念
- 4.2 可信度方法
- ✓ 4.3 证据理论
- 4.4 模糊推理方法

4.3 证据理论

- 证据理论(theory of evidence)：又称D－S理论，是德普斯特（A. P. Dempster）首先提出，沙佛（G. Shafer）进一步发展起来的一种处理不确定性的理论。
- 1981年巴纳特（J. A. Barnett）把该理论引入专家系统中，同年卡威（J. Garvey）等人用它实现了不确定性推理。
- 目前，在证据理论的基础上已经发展了多种不确定性推理模型。

4.3 证据理论

- 证据理论允许我们表达对一个命题的信任程度（belief），而不一定需要知道其发生的概率。 证据理论特别适用于以下情况：
  - 信息不完备： 没有足够的证据来确定某个命题的真假。
  - 信息不确定： 证据来源可能不可靠或相互冲突。
  - 需要表达“不知道”： 需要明确地表示对某个命题的不确定性。
- 证据理论与概率论的对比
  - 概率论： 假设已知所有可能性，关注事件发生的可能性。
  - 证据理论： 承认存在未知，关注对事件的信任程度，以及可能性范围。
    - 案件示例：你可能将 60% 的确信度分配给嫌疑人 A，因为他的指纹在现场被发现。 你可能将 20% 的确信度分配给嫌疑人 B，因为一个证人声称看到他在案发现场附近。 剩余的 20% 的确信度，你没有分配给任何特定嫌疑人，因为你仍然不确定谁是真正的罪犯。

第4章 不确定性推理方法

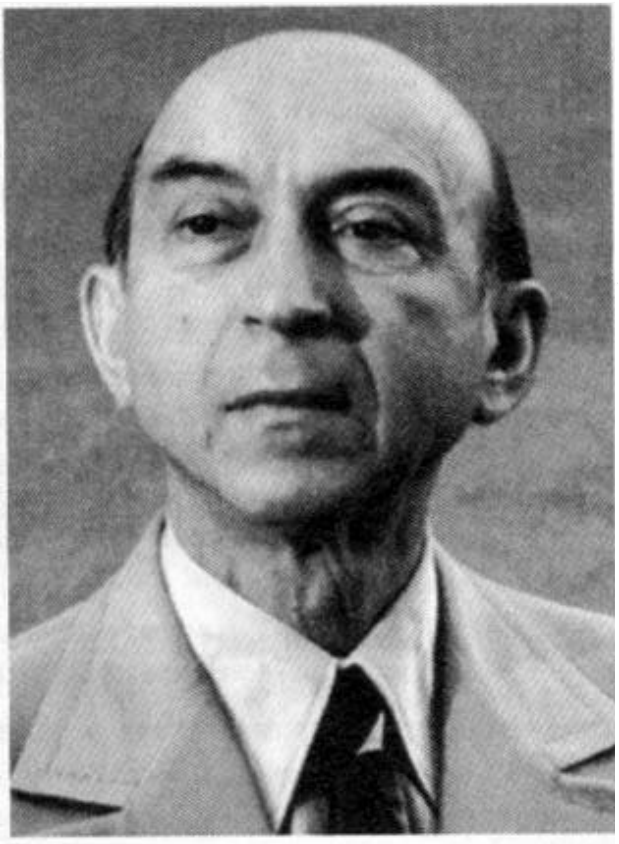
- 4.1 不确定性推理的基本概念
- 4.2 可信度方法
- 4.3 证据理论
- ✓ 4.4 模糊推理方法

4.4 模糊推理方法

- **4.4.1 模糊逻辑的提出与发展**
- **4.4.2 模糊集合**
- **4.4.3 模糊集合的运算**
- **4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成**
- **4.4.5 模糊推理**
- **4.4.6 模糊决策**

4.4.1 模糊逻辑的提出与发展

- 1965年，美国L. A. Zadeh发表了“fuzzy set”的论文，首先提出了模糊理论。



Lotfi A. Zadeh



4.4.1 模糊逻辑的提出与发展

- 2008年10月，Zadeh在北京现代智能国际会议上做报告。



4.4.1 模糊逻辑的提出与发展

- 从1965年到20世纪80年代，在美国、欧洲、中国和日本，只有少数科学家研究模糊理论。
- 1974年，英国Mamdani首次将模糊理论应用于热电厂的蒸汽机控制。
- 1976年，Mamdani又将模糊理论应用于水泥旋转炉的控制。

4.4.1 模糊逻辑的提出与发展

- 1983年日本Fuji Electric公司实现了饮水处理装置的模糊控制。
- 1987年日本Hitachi公司研制出地铁的模糊控制系统。
- 1987年－1990年在日本申报的模糊产品专利就达319种。
- 目前，各种模糊产品充满日本、西欧和美国市场，如模糊洗衣机、模糊吸尘器、模糊电冰箱和模糊摄像机等。

4.4.2 模糊集合

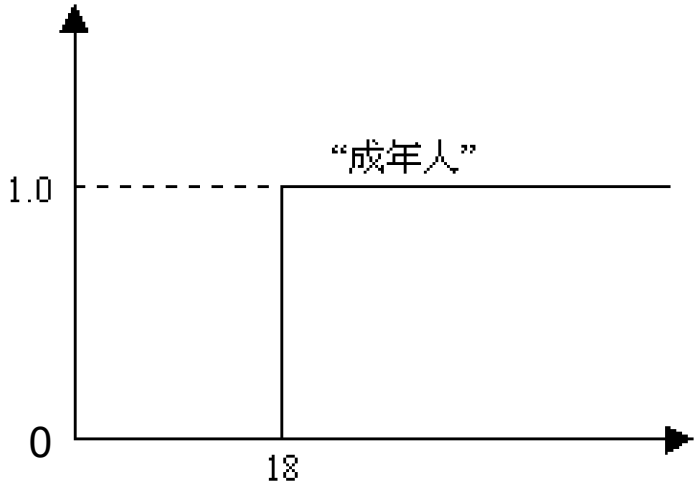
1. 模糊集合的定义

- 论域：所讨论的全体对象，用 U 等表示。
- 元素：论域中的每个对象，常用a,b,c,x,y,z表示。
- 集合：论域中具有某种相同属性的确定的、可以彼此区别的元素的全体，常用A，B等表示。
- 元素a和集合A的关系：a属于A或a不属于A，即只有两个真值“真”和“假”。
- 模糊逻辑给集合中每一个元素赋予一个介于0和1之间的实数，描述其属于一个集合的强度，该实数称为元素属于一个集合的隶属度。集合中所有元素的隶属度全体构成集合的隶属函数。

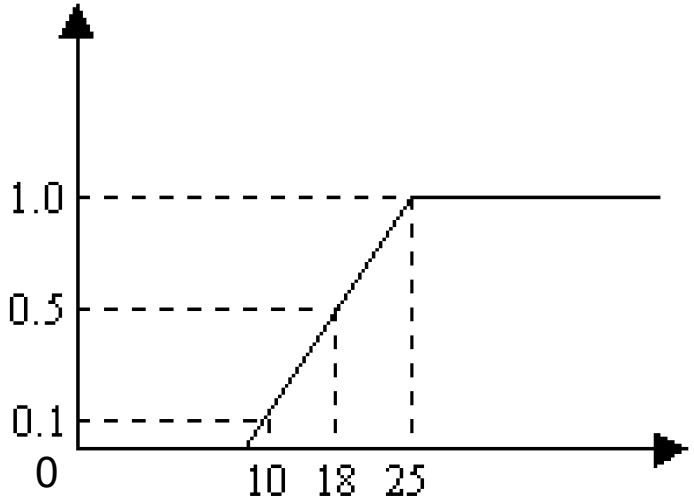
4.4.2 模糊集合

1. 模糊集合的定义

- 例如，“成年人”集合 $\mu_{\text{成年人}}(x)=\begin{cases}1 & x\geq 18\\ 0 & x<18\end{cases}$



“成年人”特征函数图



“成年人”隶属度函数图

4.4.2 模糊集合

2．模糊集合的表示方法

- 当论域中元素数目有限时，模糊集合 A的数学描述为

$$A = \left\{ \left(x, \mu_A(x) \right), x \in X \right\}$$

$\mu_A(x)$：元素 x 属于模糊集 A 的隶属度，X 是元素 x 的论域。

2．模糊集合的表示方法

（1）Zadeh表示法

（1）论域是离散且元素数目有限：

$$A=\mu_A(x_1)/x_1+\mu_A(x_2)/x_2+\cdots+\mu_A(x_n)/x_n=\sum_{i=1}^{n}\mu_A(x_i)/x_i$$

或

$$A=\{\mu_A(x_1)/x_1,\mu_A(x_2)/x_2,\cdots,\mu_A(x_n)/x_n\}$$

（2）论域是连续的，或者元素数目无限：

$$A=\int_{x\in U}\mu_A(x)/x$$

2．模糊集合的表示方法

（2）序偶表示法

$$A=\{(\mu_A(x_1),x_1),(\mu_A(x_2),x_2),\cdots,(\mu_A(x_n),x_n)\}$$

（3）向量表示法

$$A=\{\mu_A(x_1),\mu_A(x_2),\cdots,\mu_A(x_n)\}$$

4.4.2 模糊集合

3. 隶属函数

- 常见的隶属函数有正态分布、三角分布、梯形分布等。
- 隶属函数确定方法：

（1）模糊统计法

（2）专家经验法

（3）二元对比排序法

（4）基本概念扩充法

4.4.2 模糊集合

3．隶属函数

- 例如：以年龄作论域，取 $U=[0,200]$，扎德给出了“年老”O 与“年青”Y 两个模糊集合的隶属函数为

$$\mu_O(u)=\begin{cases}0 & 0\le u\le 50\\ \left[1+\left(\frac{5}{u-50}\right)^2\right]^{-1} & 50<u\le 200\end{cases}$$

$$\mu_Y(u)=\begin{cases}1 & 0\le u\le 25\\ \left[1+\left(\frac{u-25}{5}\right)^2\right]^{-1} & 25<u\le 200\end{cases}$$

- 采用Zadeh表示法：

$$O=\int_{50<\mu\le 200}[1+(\frac{u-50}{5})^{-2}]^{-1}\Big/u$$

$$Y=\int_{0<\mu\le 25}1/u+\int_{25<\mu\le 200}[1+(\frac{u-25}{5})^{2}]^{-1}\Big/u$$

4.4.3 模糊集合的运算

（1）模糊集合的包含关系

- 若 $\mu_A(x) \geq \mu_B(x)$，则 $A \supseteq B$

（2）模糊集合的相等关系

- 若 $\mu_A(x) = \mu_B(x)$，则 $A = B$

（3）模糊集合的交并补运算

① 交运算(intersection) $A \cap B$

$$\mu_{A\cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x)$$

4.4.3 模糊集合的运算

② **并运算(union)** $A \cup B$

$$\mu_{A\cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \mu_A(x) \vee \mu_B(x)$$

③ **补运算(complement)** $\overline{A}$ **或者** A^C

$$\mu_{\overline{A}}(x) = 1 - \mu_A(x)$$

- **例4.4** 设论域 $U = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$A$及$B$是论域上的两个模糊集合，已知：

$$A = 0.3/x_1 + 0.5/x_2 + 0.7/x_3 + 0.4/x_4$$

$$B = 0.5/x_1 + 1/x_2 + 0.8/x_3$$

求 $\overline{A}$、$\overline{B}$、 $A \cap B$ 、 $A \cup B$

4.4.3 模糊集合的运算

解：

$$\overline{A} = 0.7/x_1 + 0.5/x_2 + 0.3/x_3 + 0.6/x_4$$

$$\overline{B} = 0.5/x_1 + 0.2/x_3 + 1/x_4$$

$$A \cap B = \frac{0.3 \wedge 0.5}{x_1} + \frac{0.5 \wedge 1}{x_2} + \frac{0.7 \wedge 0.8}{x_3} + \frac{0.4 \wedge 0}{x_4}$$

$$= 0.3/x_1 + 0.5/x_2 + 0.7/x_3$$

$$A \cup B = \frac{0.3 \vee 0.5}{x_1} + \frac{0.5 \vee 1}{x_2} + \frac{0.7 \vee 0.8}{x_3} + \frac{0.4 \vee 0}{x_4}$$

$$= 0.5/x_1 + 1/x_2 + 0.8/x_3 + 0.4/x_4$$

4.4.3 模糊集合的运算

（4）模糊集合的代数运算

① 代数积：$\mu_{AB}(x) = \mu_A(x)\mu_B(x)$

② 代数和：$\mu_{A+B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_{AB}(x)$

③ 有界和：

$$\mu_{A\oplus B}(x) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\} = 1 \wedge [\mu_A(x) + \mu_B(x)]$$

④ 有界积：

$$\mu_{A\otimes B}(x) = \max\{0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1\} = 0 \vee [\mu_A(x) + \mu_B(x) - 1]$$

4.4.3 模糊集合的运算

- **例4.5** 设论域$U=\{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5\}$，$A$ 及 B 是论域上的两个模糊集合，已知：

$$A = 0.2/x_1 + 0.4/x_2 + 0.9/x_3 + 0.5/x_5$$

$$B = 0.1/x_1 + 0.7/x_3 + 1.0/x_4 + 0.3/x_5$$

求$A\cdot B$、$A+B$、$A\oplus B$、$A\otimes B$。

解：

$$A\cdot B = 0.02/x_1 + 0.63/x_3 + 0.15/x_5$$

$$A+B = 0.28/x_1 + 0.4/x_2 + 0.97/x_3 + 1.0/x_4 + 0.65/x_5$$

$$A\oplus B = 0.3/x_1 + 0.4/x_2 + 1.0/x_3 + 1.0/x_4 + 0.8/x_5$$

$$A\otimes B = 0.6/x_3$$

4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成

1. 模糊关系

- 普通关系:两个集合中的元素之间是否有关联
- 模糊关系:两个模糊集合中的元素之间关联程度的多少

- 例4.6 某地区人的身高论域X={140,150,160,170,180}（单位：cm），体重论域 Y={40,50,60,70,80}。

身高与体重的模糊关系表

R / X \ Y	40	50	60	70	80
140	1	0.8	0.2	0.1	0
150	0.8	1	0.8	0.2	0.1
160	0.2	0.8	1	0.8	0.2
170	0.1	0.2	0.8	1	0.8
180	0	0.1	0.2	0.8	1

- 从X到Y的一个模糊关系R，用模糊矩阵表示：

$$R=\begin{bmatrix} 1 & 0.8 & 0.2 & 0.1 & 0 \\ 0.8 & 1 & 0.8 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 & 1 & 0.8 & 0.2 \\ 0.1 & 0.2 & 0.8 & 1 & 0.8 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.8 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成

1. 模糊关系

- 模糊关系的定义：
- ***A*、*B*：模糊集合，模糊关系用叉积(cartesian product)表示：**

$$R : A \times B \rightarrow [0,1]$$

- 叉积常用最小算子运算：

$$\mu_{A\times B}(a,b) = \min\{\mu_A(a), \mu_B(b)\}$$

- ***A*、*B*：离散模糊集，其隶属函数分别为：**

$$\mu_A = [\mu_A(a_1), \mu_A(a_2), \cdots, \mu_A(a_n)], \quad \mu_B = [\mu_B(b_1), \mu_B(b_2), \cdots, \mu_B(b_n)]$$

则其叉积运算：$\mu_{A\times B}(a,b) = \mu_A^T \circ \mu_B$

4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成

1. 模糊关系

- 例4.7 已知输入的模糊集合A和输出的模糊集合B：

$$A = 1.0/a_1 + 0.8/a_2 + 0.5/a_3 + 0.2/a_4 + 0.0/a_5$$

$$B = 0.7/b_1 + 1.0/b_2 + 0.6/b_3 + 0.0/b_4$$

- 求A到B的模糊关系R。
- 解：

$$R = A' \ B = \mu_A^{\mathrm{T}} \circ \mu_B = \begin{bmatrix} 1.0 \\ 0.8 \\ 0.5 \\ 0.2 \\ 0.0 \end{bmatrix} \circ [0.7 \quad 1.0 \quad 0.6 \quad 0.0]$$

4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成

1. 模糊关系

$$R=\begin{bmatrix} 1.0\wedge 0.7 & 1.0\wedge 1.0 & 1.0\wedge 0.6 & 1.0\wedge 0.0 \\ 0.8\wedge 0.7 & 0.8\wedge 1.0 & 0.8\wedge 0.6 & 0.8\wedge 0.0 \\ 0.5\wedge 0.7 & 0.5\wedge 1.0 & 0.5\wedge 0.6 & 0.5\wedge 0.0 \\ 0.2\wedge 0.7 & 0.2\wedge 1.0 & 0.2\wedge 0.6 & 0.2\wedge 0.0 \\ 0.0\wedge 0.7 & 0.0\wedge 1.0 & 0.0\wedge 0.6 & 0.0\wedge 0.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成

2. 模糊关系的合成

- 例8 设模糊集合 $X=\{x_1,x_2x_3,x_4\},Y=\{y_1,y_2,y_3\},Z=\{z_1,z_2\}$

$Q\in X\times Y,R\in Y\times Z,S\in X\times Z,$求$S$。

$$Q=\begin{bmatrix}0.5 & 0.6 & 0.3\\ 0.7 & 0.4 & 1\\ 0 & 0.8 & 0\\ 1 & 0.2 & 0.9\end{bmatrix}$$

$$R=\begin{bmatrix}0.2 & 1\\ 0.8 & 0.4\\ 0.5 & 0.3\end{bmatrix}$$

4.4.4 模糊关系与模糊关系的合成

2. 模糊关系的合成

- 解：

$$S = Q \circ R = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.6 & 0.3 \\ 0.7 & 0.4 & 1 \\ 0 & 0.8 & 0 \\ 1 & 0.2 & 0.9 \end{bmatrix} \circ \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 0.3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (0.5 \wedge 0.2) \vee (0.6 \wedge 0.8) \vee (0.3 \wedge 0.5) & (0.5 \wedge 1) \vee (0.6 \wedge 0.4) \vee (0.3 \wedge 0.3) \\ (0.7 \wedge 0.2) \vee (0.4 \wedge 0.8) \vee (1 \wedge 0.5) & (0.7 \wedge 1) \vee (0.4 \wedge 0.4) \vee (1 \wedge 0.3) \\ (0 \wedge 0.2) \vee (0.8 \wedge 0.8) \vee (0 \wedge 0.5) & (0 \wedge 1) \vee (0.8 \wedge 0.4) \vee (0 \wedge 0.3) \\ (1 \wedge 0.2) \vee (0.2 \wedge 0.8) \vee (0.9 \wedge 0.5) & (1 \wedge 1) \vee (0.2 \wedge 0.4) \vee (0.9 \wedge 0.3) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0.6 & 0.5 \\ 0.5 & 0.7 \\ 0.8 & 0.4 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

4.4.5 模糊推理

1. 模糊知识表示

- 人类思维判断的基本形式：

  如果 （条件） → 则 （结论）

- 例如：如果 压力较高且温度在慢慢上升 则 阀门略开

- 模糊规则：从条件论域到结论论域的模糊关系矩阵 R。通过条件模糊向量与模糊关系 R 的合成进行模糊推理，得到结论的模糊向量，然后采用“清晰化”方法将模糊结论转换为精确量。

4.4.5 模糊推理

2. 对 IF A THEN B 类型的模糊规则的推理

- 若已知输入为 A，则输出为 B；若现在已知输入为 A'，则输出 B' 用合成规则求取 $B' = A' \circ R$

其中模糊关系R：$\mu_R(x,y) = \min[\mu_A(x), \mu_B(y)]$

- 控制规则库的N条规则有N个模糊关系：$R_1, R_2, \cdots, R_n$

对于整个系统的全部控制规则所对应的模糊关系R：

$$R = R_1 \bigcup R_2 \bigcup \cdots \bigcup R_n = \bigcup_{i=1}^{n} R_i$$

4.4.5 模糊推理

2. 对 IF *A* THEN *B* 类型的模糊规则的推理

- 例9 已知输入的模糊集合*A*和输出的模糊集合*B*：

$$A = 1.0/a_1 + 0.8/a_2 + 0.5/a_3 + 0.2/a_4 + 0.0/a_5$$

$$B = 0.7/b_1 + 1.0/b_2 + 0.6/b_3 + 0.0/b_4$$

- 前面已经求得模糊关系为：

$$R = \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

4.4.5 模糊推理

2. 对 IF A THEN B 类型的模糊规则的推理

- 当输入：$A' = 0.4/a_1 + 0.7/a_2 + 1.0/a_3 + 0.6/a_4 + 0.0/a_5$

$$B' = A' \circ R = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.7 \\ 1.0 \\ 0.6 \\ 0.0 \end{bmatrix}^T \circ \begin{bmatrix} 0.7 & 1.0 & 0.6 & 0.0 \\ 0.7 & 0.8 & 0.6 & 0.0 \\ 0.5 & 0.5 & 0.5 & 0.0 \\ 0.2 & 0.2 & 0.2 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix} = (0.7, 0.7, 0.6, 0.0)$$

则：$B' = 0.7/b_1 + 0.7/b_2 + 0.6/b_3 + 0.0/b_4$

4.4.6 模糊决策

□ “模糊决策”(“模糊判决”、“解模糊”或“清晰化”）：由模糊推理得到的结论或者操作是一个模糊向量，转化为确定值的过程。

1. 最大隶属度法

- 例如，得到模糊向量：

$$U' = 0.5/-3 + 0.5/-2 + 0.5/-1 + 0.0/0 + 0.0/1 + 0.0/2 + 0.0/3$$

取结论：

$$U = \frac{-3-2-1}{3} = -2$$

4.4.6 模糊决策

2. 加权平均判决法

$$U = \frac{\sum_{i=1}^{n} \mu(u_i) u_i}{\sum_{i=1}^{n} \mu(u_i)}$$

- 例如 $U' = 0.1/2 + 0.6/3 + 0.5/4 + 0.4/5 + 0.2/6$

则 $$U' = \frac{0.1\times 2 + 0.6\times 3 + 0.5\times 4 + 0.4\times 5 + 0.2\times 6}{0.1 + 0.6 + 0.5 + 0.4 + 0.2} = 4$$

3. 中位数法

- 例如

$$U' = 0.1/-4 + 0.5/-3 + 0.1/-2 + 0.0/-1 + 0.1/0 + 0.2/1 + 0.4/2$$
$$+0.5/3 + 0.1/4$$

$u^* = u_6$时，$\sum_{u_1}^{u_6} \mu(u_i) = \sum_{u_7}^{u_9} \mu(u_i) = 1$

所以中位数$u^* = u_6$，则$U = 1$

4.4.6 模糊决策

3. 中位数法

- 例如

$$U' = 0.1/-4 + 0.5/-3 + 0.3/-2 + 0.1/-1 + 0.1/0 + 0.4/1 + 0.5/2 + 0.1/3 + 0.2/4$$

$$u^* = u_5 + \Delta u$$

实际应用中可直接取u_5
或者u_6，不用很精确

4.4.7 模糊推理的应用

例4.10 设有模糊控制规则：

“如果温度低，则将风门开大”。设温度和风门开度的论域为{1，2，3，4，5}。

“温度低”和“风门大”的模糊量：

“温度低”=1/1+0.6/2+0.3/3+0.0/4+0/5

“风门大” =0/1+0.0/2+0.3/3+0.6/4+1/5

已知事实“温度较低”，可以表示为

“温度较低”=0.8/1+1/2+0.6/3+0.3/4+0/5

试用模糊推理确定风门开度。

4.4.7 模糊推理的应用

- 解：（1）确定模糊关系 R

$$R=\begin{bmatrix}1.0\\0.6\\0.3\\0.0\\0.0\end{bmatrix}\circ\begin{bmatrix}0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0\\0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.6\\0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3\\0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0\\0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0\end{bmatrix}$$

4.4.7 模糊推理的应用

- 解：

（2）模糊推理

$$B' = A' \circ R = \begin{bmatrix} 0.8 \\ 1.0 \\ 0.6 \\ 0.3 \\ 0.0 \end{bmatrix}^{T} \circ \begin{bmatrix} 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 1.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.6 & 0.6 \\ 0.0 & 0.0 & 0.3 & 0.3 & 0.3 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 & 0.0 \end{bmatrix}$$

$$=(0.0，\ 0.0，\ 0.3，\ 0.6，\ 0.8)$$

（3）模糊决策

用最大隶属度法进行决策得风门开度为5。
用加权平均判决法和中位数法进行决策得风门开度为4。

THE END

